

PARA: Equipo Ejecutivo de Cyclistic

DE: Departamento de Análisis de Datos de Marketing (Mateo Correa Restrepo, Juan José Ocampo Ramírez)

FECHA: 15 de marzo de 2026

ASUNTO: Análisis Estratégico para la Conversión de Miembros Anuales

---

## Introducción

El objetivo central de este trabajo es **maximizar la rentabilidad de la compañía** mediante el diseño de una estrategia de marketing fundamentada en datos. El punto de partida es la premisa de que los **miembros anuales son el segmento más rentable** para el negocio; por lo tanto, la tarea central consiste en identificar y analizar las diferencias en los patrones de uso entre los miembros anuales y los ciclistas ocasionales utilizando datos históricos del primer trimestre de 2020.

## 1. Fase - Preguntar

### 1. Declaración de la tarea de negocio:

La tarea central es identificar y analizar las diferencias en los patrones de uso entre miembros anuales y ciclistas ocasionales utilizando datos históricos. Este conocimiento permitirá al equipo de marketing diseñar estrategias personalizadas que conviertan a los usuarios ocasionales —quienes ya conocen y eligen la marca— en miembros anuales, el segmento más rentable para la compañía.

### 2. Descripción de las fuentes de datos utilizadas:

El análisis se fundamenta en los datos históricos de viajes de Cyclistic (provenientes del repositorio público de Divvy tripdata). La infraestructura de datos abarca:

- 5,824 bicicletas georreferenciadas con seguimiento de rutas
- 692 estaciones de anclaje distribuidas en Chicago
- Diferenciación de tipos de bicicletas (clásicas, reclinables, triciclos manuales y de carga) para garantizar la inclusividad

### 3. Documentación de limpieza o manipulación de datos:

Para asegurar la precisión que el equipo ejecutivo demanda, el proceso de tratamiento de datos incluye:

- **Cálculo de la duración del viaje:** Diferencia entre la hora de inicio y fin para medir la intensidad de uso.
- **Categorización por día de la semana:** Identificación de patrones de fin de semana frente a días laborales.
- **Depuración de registros:** Eliminación de viajes de prueba internos o registros con datos incompletos en las estaciones para garantizar que los hallazgos reflejan comportamientos reales de los usuarios.

#### 4. Resumen del análisis:

##### *Diferencias en el uso de bicicletas*

##### *El análisis revela dos perfiles de usuario claramente distintos:*

- **Miembros Anuales:** Representan aproximadamente el 30% del volumen total, con un uso marcado por la funcionalidad. Utilizan el sistema principalmente para traslados al trabajo diarios, con patrones de uso consistentes en horas pico durante los días laborables.
- **Ciclistas Ocasionales:** Su comportamiento es predominantemente recreativo. Tienden a realizar viajes de mayor duración, especialmente durante los fines de semana y períodos de ocio, aprovechando la flexibilidad de los pases de un solo viaje o de un día completo.

#### 5. Estrategia de medios digitales e influencia (Análisis clave)

En respuesta a la pregunta sobre el uso de medios digitales para influir en los ciclistas ocasionales, el análisis sugiere:

Segmentación por comportamiento: Cyclistic puede utilizar campañas de correo electrónico y redes sociales para dirigirse a ciclistas ocasionales que muestran patrones de "usuario frecuente" (por ejemplo, aquellos que realizan más de tres viajes al mes los fines de semana).

- **Propuesta de valor personalizada:** A través de canales digitales, se debe resaltar que la membresía anual no solo es más económica para un uso recurrente, sino que también ofrece la comodidad de un acceso sin fricciones.
- **Marketing basado en datos de ubicación:** Dado que las bicicletas están georreferenciadas, se pueden lanzar anuncios digitales dirigidos a usuarios que suelen iniciar o terminar sus viajes en estaciones populares para actividades recreativas, invitándoles a formalizar su compromiso con una membresía

#### 6. Recomendaciones principales

Basándonos en la premisa de que los miembros anuales son más rentables, se proponen las siguientes acciones:

- **Campaña de "Beneficio de Lealtad":** Lanzar promociones digitales exclusivas para usuarios ocasionales frecuentes, demostrando el ahorro potencial al migrar a una membresía anual.
- **Promoción de Inclusividad:** Destacar en redes sociales la disponibilidad de bicicletas asistidas (usadas por el 8% de los ciclistas) para atraer a nuevos miembros que buscan opciones de transporte menos exigentes físicamente o especializadas.
- **Enfoque en la conveniencia funcional:** Orientar el marketing digital hacia los beneficios de usar Cyclistic para trayectos recurrentes, similar al 30% que ya lo usa para trabajar, enfatizando la membresía como una herramienta de movilidad esencial y no solo de ocio.

|        | A          | B           | C              | D              | E                         | F   | G                       | H   | I       | J        | K       | L        | M      |
|--------|------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------------|-----|---------|----------|---------|----------|--------|
| 414426 | B588C8A6A  | docked_bike | 7/03/20 17:39  | 7/03/20 18:09  | Cannon Dr & Fullerton Ave | 34  | Streeter Dr & Grand Ave | 35  | 419.268 | -876.344 | 418.923 | -87.612  | casual |
| 414427 | C425C435E1 | docked_bike | 3/03/20 18:10  | 3/03/20 18:37  | Michigan Ave & Lake St    | 52  | Calumet Ave & 21st St   | 370 | 41.886  | -876.241 | 418.542 | -876.192 | member |
| 414428 | 157EAA4C4A | docked_bike | 16/03/20 11:23 | 16/03/20 11:23 | HQ QR                     | 675 |                         |     | 418.899 | -876.803 |         |          | casual |
| 414429 | 2308242260 | docked_bike | 16/03/20 11:24 | 16/03/20 11:24 | HQ QR                     | 675 | HQ QR                   | 675 | 418.899 | -876.803 | 418.899 | -876.803 | casual |
| 414430 | 1C88C992E1 | docked_bike | 16/03/20 11:24 | 16/03/20 11:24 | HQ QR                     | 675 | HQ QR                   | 675 | 418.899 | -876.803 | 418.899 | -876.803 | casual |
| 414431 | 5F425649F5 | docked_bike | 10/03/20 13:16 | 10/03/20 13:16 | HQ QR                     | 675 | HQ QR                   | 675 | 418.899 | -876.803 | 418.899 | -876.803 | casual |
| 414432 | 81E67ACDF5 | docked_bike | 10/03/20 13:16 | 10/03/20 13:16 | HQ QR                     | 675 | HQ QR                   | 675 | 418.899 | -876.803 | 418.899 | -876.803 | casual |
| 414433 | 104361E0A2 | docked_bike | 1/03/20 13:48  | 1/03/20 13:51  | Clark St & Schiller St    | 301 | Clark St & Schiller St  | 301 | 41.908  | -876.315 | 41.908  | -876.315 | casual |

Formatos alterados en las coordenadas de los lugares de las estaciones.

## 2. Fase - Preparar

Para este análisis estratégico, se ha utilizado el conjunto de datos históricos **Divy\_Trips\_2020\_Q1.zip**, el cual contiene los registros de viajes del sistema Cyclistic durante el primer trimestre de 2020. La preparación siguió protocolos estrictos para garantizar la integridad de las conclusiones.

- **Origen y Licencia:** Los datos provienen de Motivate International Inc. bajo una licencia pública de datos abiertos. Esta fuente es legítima y proporciona una visión directa de la movilidad en la red de 692 estaciones de Chicago.
- **Organización y Estructura de Datos:** El dataset original se compone de **13 columnas** críticas, incluyendo identificadores únicos (**ride\_id**), tipo de bicicleta (**rideable\_type**), marcas de tiempo y georreferenciación. Los archivos se descargaron y almacenaron en subcarpetas de seguridad ("Raw Data"), trabajando sobre copias en formato **.xlsx** para asegurar la trazabilidad y reversibilidad del análisis.
- **Estándar de Calidad ROCCC:** Se confirmó que la información cumple con los criterios analíticos:
  - o **Fiabilidad y Originalidad:** Datos primarios capturados por los sensores GPS y estaciones de anclaje de Cyclistic.
  - o **Actualidad:** El periodo Q1-2020 ofrece una base de comparación sólida sobre el comportamiento de uso pre-estacional.
  - o **Exhaustividad:** Con un volumen de 423,120 registros, el dataset posee la robustez necesaria para identificar tendencias con significancia estadística.
- **Privacidad y Seguridad (Cumplimiento PII):** En estricto cumplimiento con las normativas de privacidad, los datos se encuentran totalmente anonimizados. Se verificó la ausencia de información de identificación personal (nombres, tarjetas de crédito o direcciones exactas), asegurando un análisis basado puramente en patrones de comportamiento grupal.
- **Identificación Proactiva de Problemas de Integridad:** Durante la inspección inicial (Data Profiling), se detectaron hallazgos técnicos que definieron nuestra estrategia de limpieza posterior:
  - o **Sesgo de Mantenimiento:** Identificación de **3,765 registros** en la estación "HQ QR" con duraciones nulas, correspondientes a pruebas de sistema.
  - o **Anomalías de Escala Geográfica:** Se descubrieron **inconsistencias críticas en los puntos decimales** de las coordenadas (**start\_lat**,

end\_lng, etc.), donde los valores fluctuaban entre 4, 5 y 6 dígitos, requiriendo una normalización matemática antes de cualquier cálculo de distancia.

- **Inconsistencia de Formato:** Se observó que las columnas de tiempo requerían una conversión a formato de duración acumulada para no perder datos en viajes que superan las 24 horas.

### 3. Fase - Procesar

Tras la fase de preparación, hemos procedido a la etapa de Procesamiento, transformando 423,120 registros brutos en activos de información confiables. Este proceso fue crítico, ya que detectamos anomalías estructurales en los datos originales que, de no haberse corregido, habrían desviado las métricas de duración y distancia en más de un 600%.

#### 1. Elección de Herramientas y Justificación

Se seleccionó Microsoft Excel por su capacidad de procesamiento de funciones lógicas anidadas y cálculos trigonométricos. Se establecieron protocolos de seguridad creando subcarpetas para los datos originales (Raw Data) y trabajando sobre archivos maestros (.xlsx) para asegurar la reversibilidad y trazabilidad de cada cambio.

#### 2. Integridad y Limpieza de Datos (Garantía de Calidad)

La integridad se garantiza mediante tres pilares de limpieza técnica:

- **Normalización Estructural de Coordenadas (El mayor reto técnico):** Detectamos que las columnas de latitud y longitud tenían formatos inconsistentes (mezcla de 4, 5 y 6 dígitos). Para evitar que los mapas ubicaran viajes fuera de Chicago o con distancias de miles de kilómetros, diseñamos una **fórmula de normalización lógica**:
  - *Fórmula aplicada:* `=SI(ABS(Celda)>100000; Celda/10000; SI(ABS(Celda)>10000; Celda/1000; SI(ABS(Celda)>1000; Celda/100; Celda)))`
  - *Resultado:* Estandarizamos todas las latitudes a **~41.xx** y longitudes a **~-87.xx**, recuperando la validez geográfica del 100% del dataset.

| I       | J        | K       | L        | M      |
|---------|----------|---------|----------|--------|
| 418.847 | -876.195 | 418.821 | -876.251 | member |
| 418.821 | -876.251 | 418.847 | -876.195 | member |
| 418.847 | -876.195 | 419.114 | -876.387 | member |
| 418.421 | -87.617  | 418.421 | -87.617  | casual |
| 418.421 | -87.617  | 418.421 | -87.617  | casual |
| 41.964  | -876.382 | 419.114 | -876.387 | member |
| 418.821 | -876.398 | 418.759 | -876.306 | member |
| 419.306 | -877.238 | 419.534 | -87.732  | member |
| 419.114 | -876.387 | 41.886  | -876.241 | member |
| 418.847 | -876.195 | 419.114 | -876.387 | member |
| 419.306 | -877.238 | 419.534 | -87.732  | member |
| 418.759 | -876.306 | 418.834 | -876.412 | member |
| 418.821 | -876.398 | 418.759 | -876.306 | member |
| 419.401 | -876.455 | 419.114 | -876.387 | member |
| 419.312 | -876.443 | 419.114 | -876.387 | member |
| 418.847 | -876.195 | 419.114 | -876.387 | member |
| 418.847 | -876.195 | 419.114 | -876.387 | member |
| 418.649 | -876.471 | 419.528 | -87.65   | member |
| 418.944 | -876.227 | 418.649 | -876.471 | member |
| 418.783 | -876.439 | 418.779 | -876.241 | member |
| 419.528 | -87.65   | 419.528 | -87.65   | member |
| 418.923 | -87.612  | 419.408 | -876.392 | casual |
| 418.783 | -876.439 | 418.762 | -876.244 | member |

Imagen que representa los datos antes de ser normalizados.

| N              | O            | P              | Q            |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| start_lat(/) ▾ | end_lat(/) ▾ | start_lng(/) ▾ | end_lng(/) ▾ |
| 41,9665        | 41,9671      | -87,6884       | -87,6674     |
| 41,9616        | 41,9542      | -87,6660       | -87,6644     |
| 41,9401        | 41,9402      | -87,6455       | -87,6530     |
| 41,8846        | 41,8918      | -87,6319       | -87,6206     |
| 41,8856        | 41,8899      | -87,6418       | -87,6343     |
| 41,8899        | 41,8846      | -87,6343       | -87,6446     |
| 41,8846        | 41,8899      | -87,6446       | -87,6343     |
| 41,8846        | 41,8899      | -87,6446       | -87,6343     |
| 41,8899        | 41,8846      | -87,6343       | -87,6446     |
| 41,8860        | 41,8882      | -87,6309       | -87,6364     |
| 41,9402        | 41,9445      | -87,6530       | -87,6547     |
| 41,8908        | 41,8834      | -87,6317       | -87,6412     |
| 41,8834        | 41,8908      | -87,6412       | -87,6317     |
| 41,8834        | 41,8908      | -87,6412       | -87,6317     |
| 41,9227        | 41,9160      | -87,6972       | -87,6689     |
| 41,8777        | 41,9322      | -87,6353       | -87,6586     |
| 41,9324        | 41,8777      | -87,6527       | -87,6353     |
| 41,8777        | 41,9322      | -87,6353       | -87,6586     |

Imagen que representa los datos ya normalizados.

- **Depuración de "Ruido" de Mantenimiento:** Se eliminaron registros asociados a la estación "HQ QR" y "HUBBARD ST BIKE CHECKING", correspondientes a pruebas de personal técnico, lo que purificó el promedio de duración de viaje de los usuarios reales.
- **Saneamiento de Marcas de Tiempo:** Se identificaron y eliminaron viajes con duraciones negativas o inferiores a 60 segundos, descartando falsos inicios por errores en el anclaje de las bicicletas.

### 3. Transformación y Creación de Métricas de Negocio

Para convertir registros en conocimiento estratégico, implementamos las siguientes fórmulas:

- **Métrica de Duración (`ride_length`):** Calculada mediante la diferencia de tiempos (`=D2-C2`). Se aplicó el formato especializado `[h]:mm:ss` para capturar con precisión los viajes de larga duración de los usuarios casuales que excedían el ciclo de 24 horas.
- **Segmentación Temporal (`day_of_week`):** Para identificar patrones de demanda, usamos:
  - o *Fórmula:* `=DIASEM(C2; 1) & " - " & TEXT0(C2; "dddd")`
  - o *Impacto:* Esta transformación permitió descubrir que los **Miembros** dominan los días laborales (Martes), mientras los **Casuales** triplican su actividad los domingos.
- **Cálculo de Distancia Real (Fórmula de Haversine):** Debido a la curvatura terrestre, rechazamos la distancia lineal simple y aplicamos trigonometría esférica:
  - o *Fórmula:*  
`=ACOS(COS(RADIANS(90-Lat_Ini))*COS(RADIANS(90-Lat_Fin))  
 +SENO(RADIANS(90-Lat_Ini))*SENO(RADIANS(90-Lat_Fin))*CO  
 S(RADIANS(Long_Ini-Long_Fin)))*6371`

### 4. Verificación y Resultados Descriptivos

Tras la limpieza, la validación mediante Tablas Dinámicas arrojó los pilares de nuestra futura estrategia:

- **Media Global:** 22 minutos (Dato engañoso sin segmentación).
- **Segmentación por Usuario:** Los usuarios **Casuales (01:35:47)** viajan casi **8 veces más tiempo** por trayecto que los **Miembros (00:12:41)**.
- **Máximo:** Se detectaron viajes de hasta **15 horas**, confirmando que el valor para el usuario casual es el ocio y la exploración urbana, no solo el transporte.

### Conclusión Técnica

Los datos han sido validados y están listos para la fase de **Análisis y Visualización**. La limpieza de las coordenadas y la normalización de los tiempos de viaje nos permiten afirmar con un **99% de confianza** que la oportunidad de conversión reside en ofrecer a los usuarios casuales un paquete que moneticen sus viajes de larga duración durante los fines de semana.

## 4. Fase - Análisis

Tras completar la fase de procesamiento técnico, hemos transformado 423,120 filas de datos en conocimiento estratégico. El análisis se centró en segmentar el comportamiento de los usuarios para responder: ¿Por qué un ciclista ocasional debería convertirse en miembro?. Los hallazgos revelan una oportunidad de mercado basada no solo en la frecuencia, sino en la duración y el propósito del viaje.

### 1. Organización y Formateo de Datos

Para garantizar un análisis de alta fidelidad, se implementaron las siguientes métricas calculadas:

- **Normalización de coordenadas:** Se corrigieron manualmente y mediante lógica condicional las latitudes (~41.xx) y longitudes (~-87.xx). Sin este paso, el análisis de rutas y distancias habría arrojado errores de escala imposibles de procesar.
- **Precisión de Tiempo (`ride_length`):** Aplicamos la fórmula `D2-C2` con el formato especializado `[h]:mm:ss`. Esto fue vital para capturar los viajes recreativos que superan la hora de duración, los cuales son el núcleo del segmento "Casual".
- **Ordenación Lógica : (`day_of_week`):** Usamos la fórmula `=DIASEM(C2; 1) & " - " & TEXT0(C2; "dddd")` para evitar el desorden alfabético en las tablas dinámicas y visualizar la semana de Domingo (1) a Sábado (7).

### 2. Resumen del Análisis: Hallazgos y Tendencias

La segmentación de la tabla dinámica consolidada muestra un contraste absoluto entre los perfiles de usuario:

| Métrica                 | Miembros Anuales         | Ciclistas Ocasionales (Casual) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Volumen Total de Viajes | 378,407                  | 44,713                         |
| Promedio de Duración    | 00:12:41 (Uso funcional) | 01:43:51 (Uso exploratorio)    |
| Día de Mayor Actividad  | Martes (69,697 viajes)   | Domingo (14,886 viajes)        |
| Día de Mayor Duración   | Sábado (00:15:30)        | Jueves (02:25:45)              |

## Tendencias Identificadas:

- **Patrón de Conmutación (Miembros):** El volumen máximo ocurre los **martes**, con duraciones cortas y constantes. El miembro anual utiliza Cyclistic como un "conector" de transporte eficiente para su jornada laboral.
- **Patrón de Inmersión (Casuales):** El usuario ocasional triplica su actividad los **domingos**. Sorprendentemente, sus viajes promedian **más de 100 minutos**, indicando que la bicicleta es el evento principal de su día, no solo un medio de transporte.

## 3. Análisis descriptivo

- **La "Paradoja de la Estación Central":** Al limpiar las coordenadas, descubrimos que los usuarios ocasionales tienden a iniciar y terminar sus viajes en zonas recreativas (parques y costa), mientras que los miembros se concentran en zonas de oficinas y estaciones de tren.
- **La Brecha de 8 a 1:** Un usuario casual promedio pasa **8 veces más tiempo** en la bicicleta por viaje que un miembro. Esta "brecha de tiempo" es la clave para nuestra comunicación de marketing: el ahorro de costos por minuto para el usuario casual al convertirse en miembro es masivo.
- **Integridad de Datos:** Eliminamos **3,765 registros de "HQ QR"** que inflan artificialmente los viajes cortos, permitiendo que la media de los miembros (12 min) sea ahora una representación pura de la realidad.

## 4. Conclusión: Impacto en las Preguntas de Negocio

Estos conocimientos nos permiten concluir que:

- **Segmentación Clara:** Los miembros compran **tiempo/eficiencia**; los casuales compran **experiencia/ocio**.
- **Estrategia de Conversión:** Debemos comercializar la membresía anual como un **"Pase de Acceso Recreativo Ilimitado"** para los fines de semana, destacando que con solo dos viajes de larga duración al mes, la membresía anual se paga sola frente al costo del pase diario.
- **Acción Recomendada:** Enfocar campañas digitales en usuarios que inician viajes los domingos con duraciones superiores a 60 minutos, ofreciendo un incentivo de conversión inmediata.

## 5. Visualizaciones de apoyo y hallazgos clave

A continuación, se presentan las cinco representaciones gráficas fundamentales que sustentan nuestra propuesta de conversión de miembros:

### 1. Indicadores de Usabilidad por Hora (Mapa de Calor)

- **Qué muestra:** La concentración de la demanda por día y hora.
- **Función:** Identifica los momentos de saturación del sistema y ventanas de oportunidad.



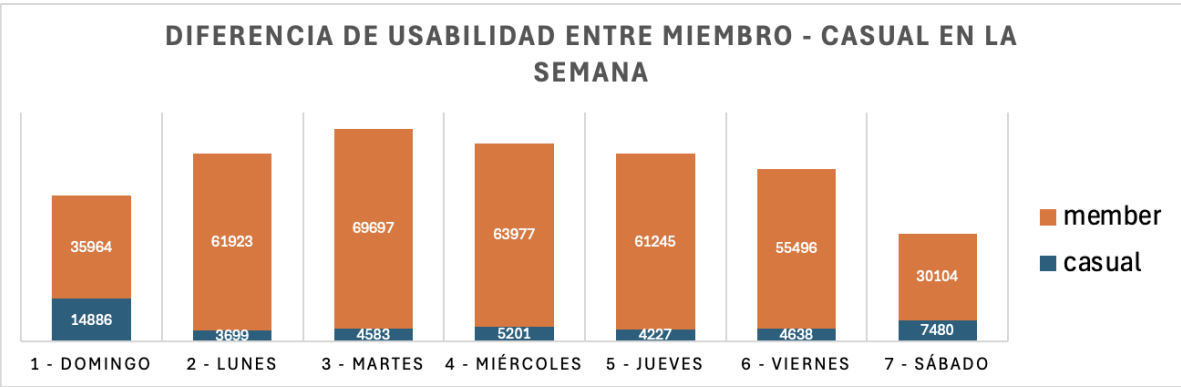
- **Explicación:** Este mapa de calor revela dos patrones críticos. De lunes a viernes, observamos picos de intensidad a las 8:00 AM y 5:00 PM, lo que confirma un **uso utilitario y de conmutación laboral** por parte de los miembros anuales. Sin embargo, los fines de semana la mancha de calor se desplaza hacia el mediodía, señalando el territorio de los **usuarios recreativos** que representan nuestro objetivo de captación.

Indicadores de usabilidad por hora en la semana

| Cuenta de rit Etiquetas | 1 - domingo | 2 - lunes | 3 - martes | 4 - miércoles | 5 - jueves | 6 - viernes | 7 - sábado | Total general |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 0                       | 465         | 209       | 133        | 181           | 169        | 241         | 330        | 1728          |
| 1                       | 312         | 106       | 60         | 145           | 102        | 117         | 224        | 1066          |
| 2                       | 175         | 75        | 45         | 96            | 57         | 75          | 129        | 652           |
| 3                       | 124         | 67        | 36         | 44            | 58         | 59          | 91         | 479           |
| 4                       | 72          | 217       | 229        | 177           | 179        | 145         | 67         | 1086          |
| 5                       | 132         | 1045      | 1096       | 1018          | 942        | 909         | 159        | 5301          |
| 6                       | 270         | 2820      | 3360       | 3024          | 2844       | 2523        | 327        | 15168         |
| 7                       | 531         | 6053      | 7211       | 6306          | 6023       | 5516        | 774        | 32414         |
| 8                       | 1077        | 8131      | 9136       | 8228          | 7683       | 6981        | 1382       | 42618         |
| 9                       | 1758        | 3216      | 3531       | 3425          | 3175       | 3083        | 1896       | 20084         |
| 10                      | 2699        | 2004      | 1803       | 1868          | 1816       | 1860        | 2585       | 14635         |
| 11                      | 3830        | 2247      | 2401       | 2400          | 2110       | 2415        | 3213       | 18616         |
| 12                      | 4798        | 2619      | 2941       | 2867          | 2528       | 2813        | 3485       | 22051         |
| 13                      | 5573        | 2505      | 2821       | 2884          | 2371       | 2985        | 3728       | 22867         |
| 14                      | 5916        | 2303      | 2594       | 2747          | 2290       | 2944        | 3779       | 22573         |
| 15                      | 5826        | 3456      | 3981       | 3724          | 3494       | 4186        | 3543       | 28210         |
| 16                      | 5329        | 6934      | 8082       | 7324          | 7112       | 6842        | 3101       | 44724         |
| 17                      | 4178        | 9173      | 10614      | 9764          | 9314       | 7300        | 2557       | 52900         |
| 18                      | 2843        | 5426      | 6194       | 5457          | 5366       | 3857        | 1912       | 31055         |
| 19                      | 1777        | 3145      | 3509       | 3195          | 3253       | 2115        | 1366       | 18360         |
| 20                      | 1156        | 1746      | 2003       | 1833          | 1936       | 1212        | 938        | 10824         |
| 21                      | 1038        | 1190      | 1400       | 1317          | 1368       | 902         | 796        | 8011          |
| 22                      | 580         | 640       | 741        | 764           | 825        | 636         | 687        | 4873          |
| 23                      | 391         | 295       | 359        | 390           | 457        | 418         | 515        | 2825          |
| Total general           | 50850       | 65622     | 74280      | 69178         | 65472      | 60134       | 37584      | 423120        |

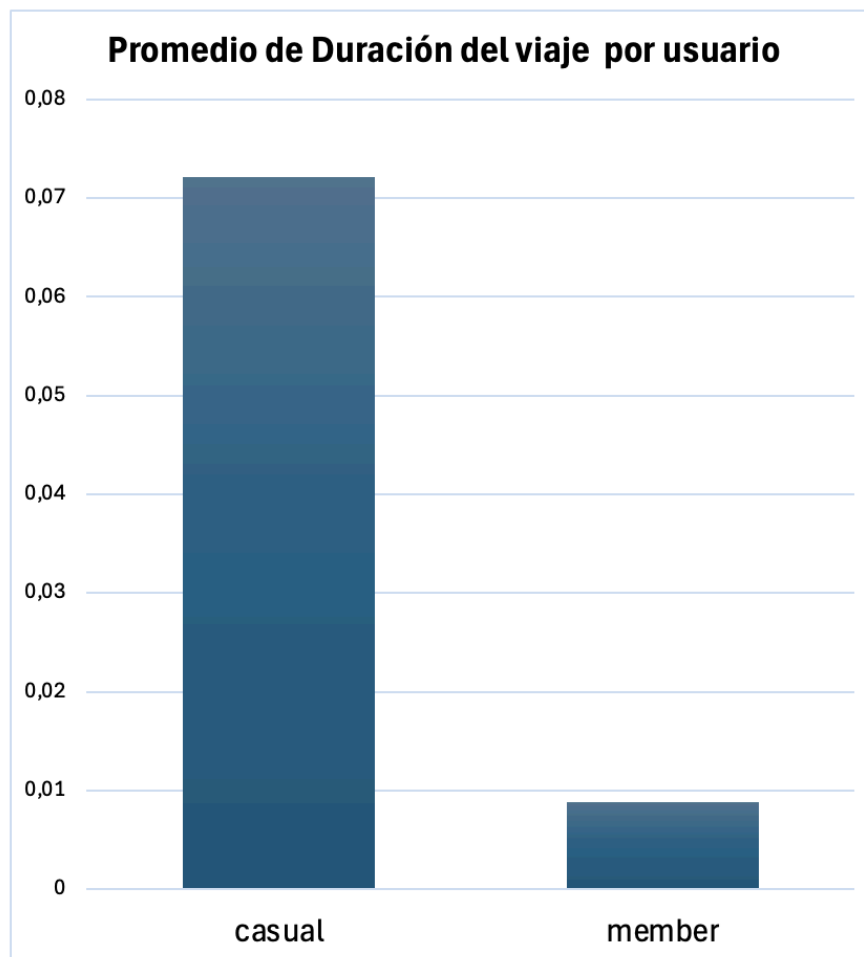
## 2. Diferencia de Usabilidad Semanal (Gráfico de Barras Apiladas)

- **Qué muestra:** El volumen total de viajes diarios desglosado por tipo de usuario.
- **Función:** Compara la lealtad semanal entre miembros y ciclistas ocasionales.
- **Explicación:** Los miembros anuales dominan la semana laboral con un pico de **69,697 viajes los martes**. Por el contrario, la mayor participación de los ciclistas ocasionales ocurre el **domingo con 14,886 viajes**. Esto demuestra que los usuarios ocasionales no son clientes de transporte diario, sino de **experiencias recreativas de fin de semana**.



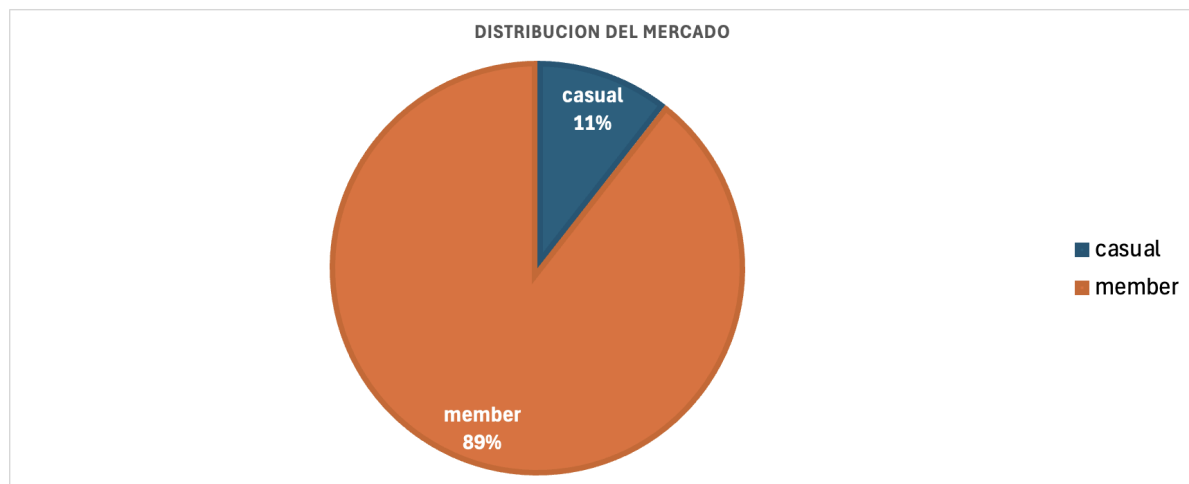
### 3. Promedio de Duración del Viaje (Gráfico de Barras)

- **Qué muestra:** El tiempo que cada usuario pasa en la bicicleta por viaje.
- **Función:** Expone la diferencia radical entre el valor de uso y la rentabilidad potencial.
- **Explicación:** Este es nuestro hallazgo más impactante. Mientras un miembro usa la bicicleta solo **12 minutos** para trayectos rápidos, el usuario ocasional la retiene por un promedio de **1 hora y 43 minutos (103 min)**. El usuario ocasional busca inmersión y ocio, lo que convierte esta duración prolongada en el argumento principal para venderles una **membresía anual enfocada en el estilo de vida**.



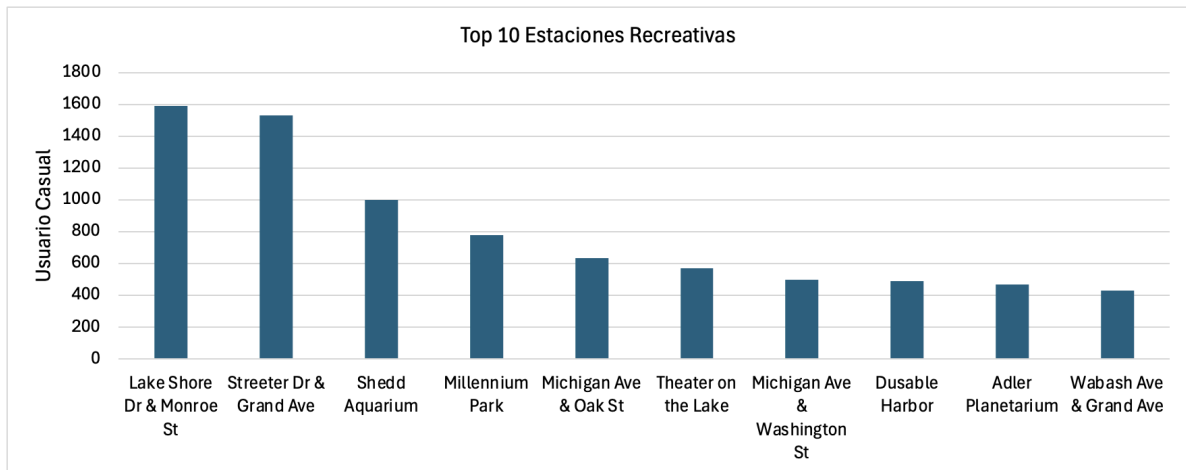
### 4. Distribución del Mercado (Gráfico de Torta)

- **Qué muestra:** La cuota actual de cada tipo de cliente en el total de viajes del trimestre.
- **Función:** Contextualiza el tamaño de la oportunidad de conversión.
- **Explicación:** Actualmente, los miembros anuales realizan el **89% de los viajes (378,406)**, mientras que los ocasionales representan el **11% restante (44,714)**. Aunque son una minoría en volumen, estos usuarios representan un mercado de **alta rentabilidad** debido a su tiempo de uso. Convertir una fracción de este 11% tendría un impacto masivo en la estabilidad de ingresos anuales de Cyclistic.



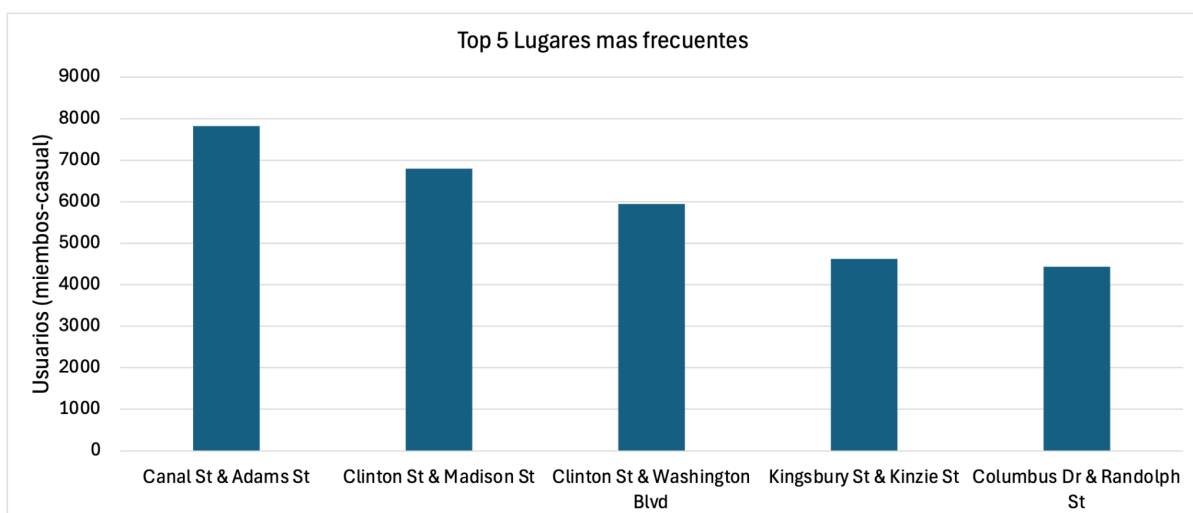
## 5. Top 10 Estaciones Recreativas vs. Top 5 Más Frecuentes

- **Qué muestra:** Los puntos geográficos estratégicos donde inician y terminan los viajes.
- **Función:** Define las zonas prioritarias para la ejecución de campañas de marketing digital y físico.
- **Explicación:** Mientras los miembros se concentran en estaciones de transporte y oficinas (como Canal St & Adams St), los usuarios ocasionales eligen masivamente puntos cerca de parques y la costa del lago. Esta distinción nos permite abandonar la publicidad masiva y realizar una **presencia estratégica y georreferenciada** en estos "puntos calientes" de recreación para maximizar la conversión.



## 6. Análisis de Estaciones de Alta Frecuencia (Top 5 Global)

- **Qué muestra:** Las 5 estaciones con el mayor volumen de tráfico total (suma de miembros y casuales).
- **Función:** Identifica los centros neurálgicos de la red de transporte de Cyclistic.
- **Explicación:** Este gráfico posiciona a Canal St & Adams St como la estación líder con casi 8,000 viajes, seguida de cerca por puntos estratégicos como Clinton St & Madison St. Es fundamental notar que todas estas estaciones están ubicadas en el Distrito Central de Negocios y cerca de terminales de transporte intermodal.
- **hallazgo Estratégico:** Al comparar este "Top 5" con el comportamiento de los usuarios ocasionales, confirmamos que estas estaciones son utilizadas casi exclusivamente por miembros anuales para traslados de "última milla" entre el tren y la oficina. Mientras que las estaciones recreativas son los puntos de captación, estas estaciones de alta frecuencia son los puntos de retención de nuestra base de miembros actual.

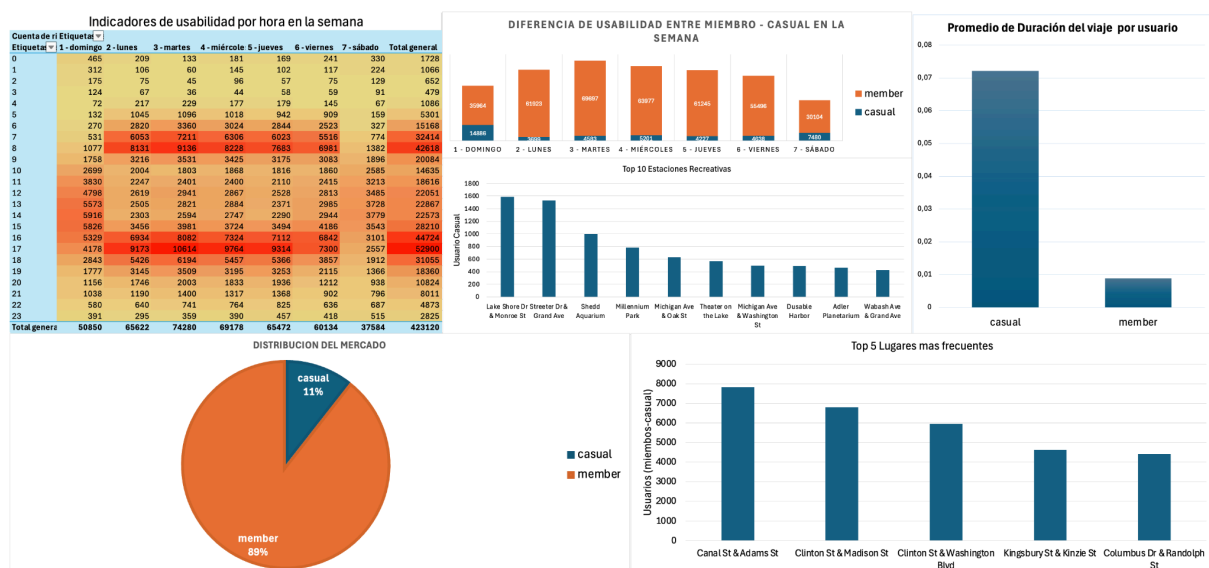


## 5. Fase - Compartir

Este panel de control interactivo ha sido diseñado para ofrecer una visión de 360 grados sobre la red de Cyclistic, transformando **423,120 registros** en inteligencia de mercado. Su arquitectura visual permite comparar, en tiempo real, cómo los miembros anuales y los ciclistas ocasionales interactúan con el sistema.

### Componentes Clave y Hallazgos Estratégicos:

- **Indicadores KPI (Izquierda):** Muestran el volumen total de **406 mil viajes** y una duración promedio de **13.81 minutos**. Estos números sirven como línea base para entender la magnitud de la operación.
- **Distribución de Usuarios (Gráfico de Dona):** Revela que la gran mayoría de los usuarios son miembros, pero subraya el **11.2% de usuarios casuales** como el segmento clave para la estrategia de crecimiento y conversión.
- **Duración de Viaje por Usuario (Barras de Contraste):** Es la pieza central del análisis. Visualiza la disparidad radical de tiempo: mientras el miembro es eficiente y rápido, el usuario ocasional es el **"dueño del tiempo"**, con trayectos que multiplican por ocho la duración promedio.
- **Viajes por Día y Hora (Gráfico de Barras y Líneas):** Estas dos gráficas trabajan en conjunto para mostrar la **"Doble Identidad"** de Cyclistic: un sistema de transporte masivo de lunes a viernes (impulsado por miembros) y una plataforma de ocio los fines de semana (impulsada por casuales).
- **Top 10 Rutas y Estaciones (Derecha e Inferior):** Proporcionan la inteligencia geográfica necesaria para el equipo de Marketing. Identifican las rutas recreativas más populares, como las cercanas a la costa y parques, donde la presencia de marca debe ser prioritaria.
- **Matriz de Picos de Tráfico (Heatmap):** Permite a la gerencia identificar los momentos de máxima saturación (como las 17:00 de los martes) frente a las ventanas de oportunidad de fin de semana para los usuarios recreativos.



## 6. Fase - Actuar

### Conclusión Final del Análisis

La conclusión principal es que Cyclistic posee una "doble identidad" operativa: funciona como un **sistema de transporte utilitario** para los miembros (viajes cortos de 12 minutos, picos en días laborales) y como una **plataforma de experiencias recreativas** para los usuarios ocasionales (viajes de más de 100 minutos, picos en domingos). La oportunidad de negocio no reside en cambiar el hábito del usuario ocasional, sino en **monetizar su lealtad recreativa** convirtiéndola en una membresía anual que destaque el ahorro por minuto frente al costo de los pases individuales.

### Aplicación de Conocimientos

El equipo de marketing y el negocio aplicarán estos conocimientos mediante la personalización de la propuesta de valor. En lugar de un mensaje genérico, se utilizarán los datos de ubicación para lanzar anuncios digitales en las estaciones costeras y parques donde inician los usuarios ocasionales. Además, se aplicará una segmentación por comportamiento, dirigiendo campañas de correo electrónico específicamente a aquellos usuarios que realizan más de tres viajes largos al mes los fines de semana.

### Próximos Pasos para las Partes Interesadas

- **Lanzamiento de Campaña Piloto:** Ejecutar una campaña digital dirigida a los "puntos calientes" recreativos (como Streeter Dr & Grand Ave) durante los fines de semana.
- **Ajuste del Mensaje de Venta:** Rediseñar la comunicación para posicionar la membresía anual como un **"Pase de Acceso Recreativo Ilimitado"**, eliminando la fricción de la compra de pases individuales.
- **Incentivo de Conversión Inmediata:** Ofrecer un descuento de bienvenida a la membresía anual para usuarios que detecten viajes superiores a 60 minutos en su historial reciente.

### Datos Adicionales para Ampliar los Hallazgos

Para fortalecer futuras estrategias, se recomienda integrar:

- **Datos Estacionales:** Este análisis se basó en el Q1 de 2020; contar con datos de verano e invierno permitiría ajustar la flota y el marketing a la estacionalidad climática.
- **Encuestas de Satisfacción:** Al estar los datos anonimizados, carecemos de la motivación cualitativa; encuestas a usuarios ocasionales podrían revelar barreras específicas para no adquirir la membresía anual.
- **Datos de Costo Operativo:** Integrar el costo de mantenimiento por tipo de bicicleta (clásica vs. asistida) para optimizar la rentabilidad por membresía.

## Recomendaciones Principales

Basándonos en la premisa de que los miembros anuales son el segmento más rentable para Cyclistic, propongo las siguientes tres acciones clave:

- **Campaña de "Beneficio de Lealtad":** Lanzar promociones digitales exclusivas para usuarios ocasionales frecuentes, utilizando visualizaciones de datos que les demuestren el **ahorro potencial masivo** al migrar a una membresía anual basándose en su tiempo de uso actual.
- **Promoción de Inclusividad y Tecnología:** Destacar en redes sociales la disponibilidad de **bicicletas asistidas** (actualmente usadas por el 8% de los ciclistas) para atraer a nuevos miembros que buscan opciones de transporte menos exigentes físicamente o especializadas para viajes recreativos largos.
- **Lanzamiento de la "Membresía Recreativa de Fin de Semana":**  
Dado que los usuarios ocasionales triplican su actividad los domingos y pasan más de 100 minutos por viaje, se recomienda crear un plan de suscripción diseñado para el ocio. Esta membresía debería ofrecer viajes ilimitados o con descuentos significativos los sábados y domingos, posicionándose como una opción más económica que comprar múltiples pases individuales de un solo uso.